

Modül 07 — Rehberli Laboratuvar

Örnekleme ve Örneklem Dağılımı

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

2026-09-11

Bu Belge Nedir?

Bu bir **sınav provası değildir**; ders saatinde birlikte, bilgisayar başında yapılacak bir uygulama defteridir. Notlandırılmaz.

Belge iki bölümden oluşur:

- **Görevler** (Bölüm A–D): her görevde ne yapmanız gerektiği yazılıdır ve altında **eksik bırakılmış** bir kod iskeleti vardır. ____ gördüğünüz yerleri siz dolduracaksınız. Bu kodlar render sırasında çalıştırılmaz — sizin RStudio’da elle tamamlamanız içindir.
- **Çözümler** (belgenin sonu): tüm görevlerin çalışan hâli.

Nasıl çalışılır

Her görevden sonra **bir cümleyle** sonucu yorumlayın (kod öbeğinin altına, düz metin olarak). Sınavda sizden istenecek olan kod yazmak değil, bu cümleyi kurabilmektir.

Başlamadan önce paketleri yükleyin:

```
library(dplyr)
```

Attaching package: 'dplyr'

The following objects are masked from 'package:stats':

`filter, lag`

The following objects are masked from 'package:base':

intersect, setdiff, setequal, union

```
library(gapminder)
library(here)
```

here() starts at /Users/kobain/Dersler/IST2083

Bölüm A — Popülasyon Parametresi ve Örneklem İstatistiği

Görev A1 — 2007 popülasyon ortalaması

gapminder'in 2007 yılı kesitini popülasyon olarak alıp, yaşam beklentisinin (μ) ortalamasını hesaplayın.

```
populasyon_2007 <- gapminder |> filter(year == ____)\nmean(populasyon_2007$____)
```

Görev A2 — Örnekleme hatasını ölçün

set.seed(2027) ile sabitlenmiş, **15 ülkeli** bir örneklem çekin ve örneklem ortalamasının popülasyon ortalamasından ne kadar sapıp saptığını hesaplayın.

```
set.seed(____)\nornek_15 <- populasyon_2007 |> slice_sample(n = ____)\nxbar_15 <- mean(ornek_15$lifeExp)\n\nmean(populasyon_2007$lifeExp) - ____
```

Bölüm B — Tabakalı Örneklem Uygulaması

Görev B1 — Her kıtadan 3 ülke

`group_by()` ve `slice_sample()` birlikte kullanıldığında, **her grup içinden ayrı ayrı** örneklem çekilir — bu, tabakalı örneklemenin R'daki karşılığıdır. `set.seed(7)` ile her kıtadan 3 ülke seçin.

```
set.seed(____)
tabakali_ornek <- populasyon_2007 |>
  group_by(____) |>
  slice_sample(n = ____) |>
  ungroup()

tabakali_ornek |> select(country, continent)
```

Görev B2 — Kaç kıta temsil ediliyor?

Örnekleme kaç **farklı** kıtanın bulunduğunu sayın.

```
tabakali_ornek |> distinct(____) |> nrow()
```

Bölüm C — Örneklem Dağılımı İnşası

Görev C1 — $n = 10$ için 500 örneklem

2007 kesitinin **kişi başı GSYİH**'sinden (`gdpPercap`), yerine koyarak, büyüklüğü 10 olan 500 örneklem çekip her birinin ortalamasını `xbar10` adlı bir vektörde toplayın.

```
set.seed(2027)
xbar10 <- replicate(
  _____,
  mean(sample(populasyon_2007$gdpPercap, size = _____, replace = _____))
)
```

Görev C2 — Örneklem dağılımının ortalama ve standart sapması

`xbar10`'un ortalamasını ve standart sapmasını hesaplayıp, popülasyon ortalamasıyla ve teorik standart hata ($\sigma/\sqrt{n}$) ile karşılaştırın.

```
mean(xbar10)
sd(xbar10)

mu_gdp <- mean(populasyon_2007$gdpPercap)
sigma_gdp <- sd(populasyon_2007$gdpPercap)

mu_gdp
sigma_gdp / sqrt(____)
```

Bölüm D — Merkezi Limit Teoremi'ni Gözlemleyin

Görev D1 — $n = 40$ için tekrarlayın

Görev C1'i, örneklem büyüklüğünü **40**'a çıkararak tekrarlayın (`xbar40` adlı yeni bir vektöre kaydedin).

```
set.seed(2027)
xbar40 <- replicate(
  500,
  mean(sample(populasyon_2007$gdpPercap, size = ____, replace = TRUE))
)
```

Görev D2 — İki dağılımı karşılaştırın

`xbar10` ve `xbar40`'ın histogramlarını yan yana çizip, hangisinin daha dar (daha az yayılmış) ve daha normal görünümlü olduğunu yorumlayın.

```
hist(____, main = "Örneklem Dağılımı (n = 10)")
hist(____, main = "Örneklem Dağılımı (n = 40)")
```

Çözümler

A1 — Çözüm

```
populasyon_2007 <- gapminder |> filter(year == 2007)
mean(populasyon_2007$lifeExp)
```

```
[1] 67.00742
```

A2 — Çözüm

```
set.seed(2027)
ornek_15 <- populasyon_2007 |> slice_sample(n = 15)
xbar_15 <- mean(ornek_15$lifeExp)

mean(populasyon_2007$lifeExp) - xbar_15
```

```
[1] -2.676844
```

Bu örnekleme fark negatif çıkar: tesadüfen seçilen 15 ülkenin yaşam beklentisi ortalaması, popülasyon ortalamasının biraz **üzerinde**. Farklı bir seed ile bu işaret ve büyüklük değişir — bu da tam olarak örnekleme hatasının doğasıdır.

B1 — Çözüm

```
set.seed(7)
tabakali_ornek <- populasyon_2007 |>
  group_by(continent) |>
  slice_sample(n = 3) |>
  ungroup()

tabakali_ornek |> select(country, continent)
```

country	continent
Sierra Leone	Africa
Gabon	Africa
Mauritania	Africa
Costa Rica	Americas
Bolivia	Americas
Jamaica	Americas
Singapore	Asia
Oman	Asia
Indonesia	Asia
Slovak Republic	Europe
Belgium	Europe
United Kingdom	Europe
New Zealand	Oceania
Australia	Oceania

B2 — Çözüm

```
tabakali_ornek |> distinct(continent) |> nrow()
```

```
[1] 5
```

Beş kıtanın da temsil edildiğini görürsünüz. **Dikkat:** Okyanusya'da `gapminder`'da yalnızca 2 ülke (Avustralya, Yeni Zelanda) bulunduğu için, `replace = FALSE` (varsayılan) ile o kıtadan en fazla 2 ülke seçilebilir — 3 istense bile. Bu, tabakalı örneklemenin pratik bir sınırır: bir tabaka, istenen örneklem büyüklüğünden küçükse, o tabakanın tamamı örnekleme girer.

C1 — Çözüm

```
set.seed(2027)
xbar10 <- replicate(
  500,
  mean(sample(populasyon_2007$gdpPercap, size = 10, replace = TRUE))
)
```

C2 — Çözüm

```
mean(xbar10)
```

```
[1] 11415.81
```

```
sd(xbar10)
```

```
[1] 3849.973
```

```
mu_gdp <- mean(populasyon_2007$gdpPercap)
sigma_gdp <- sd(populasyon_2007$gdpPercap)

mu_gdp
```

```
[1] 11680.07
```

```
sigma_gdp / sqrt(10)
```

```
[1] 4066.669
```

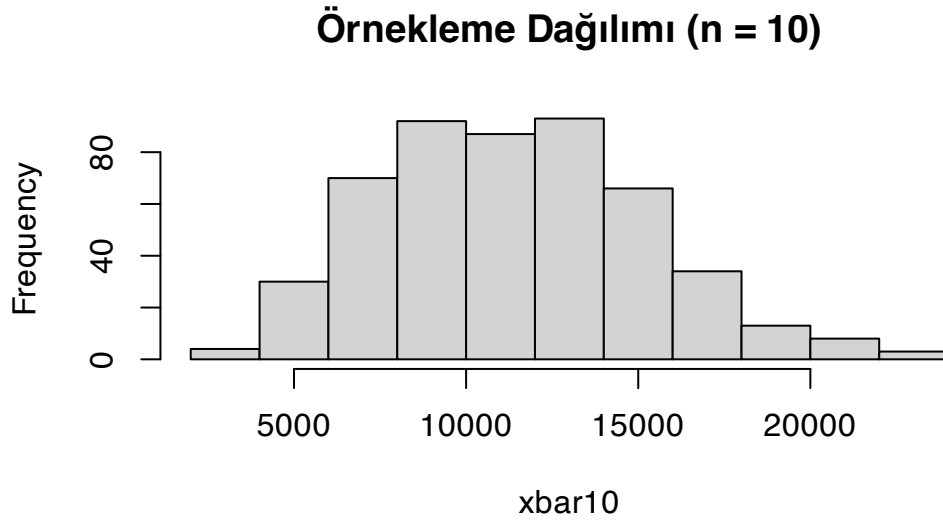
$\bar{x}_{10}$ 'un ortalaması popülasyon ortalamasına (μ) yakındır ve standart sapması teorik standart hataya ($\sigma/\sqrt{10}$) yakındır — Merkezi Limit Teoremi'nin öngördüğü tam olarak budur.

D1 — Çözüm

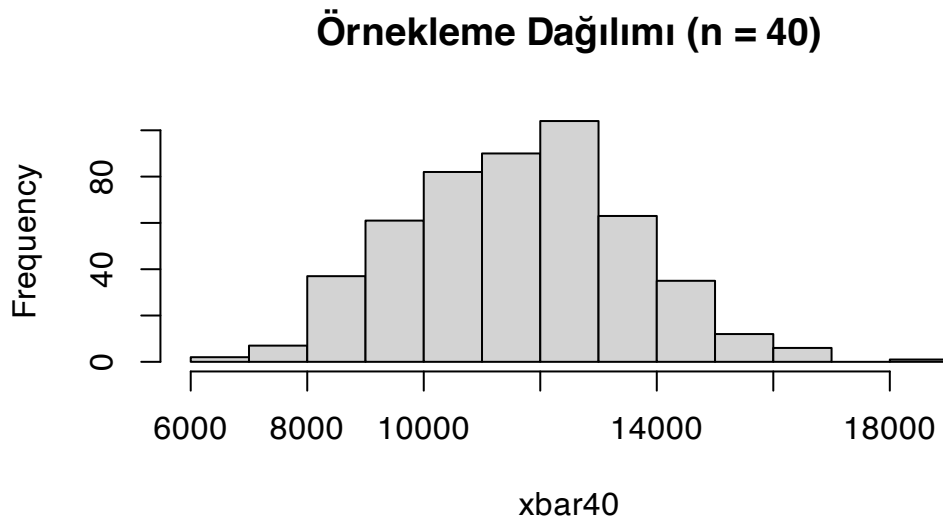
```
set.seed(2027)
xbar40 <- replicate(
  500,
  mean(sample(populasyon_2007$gdpPercap, size = 40, replace = TRUE))
)
```

D2 — Çözüm

```
hist(xbar10, main = "Örnekleme Dağılımı (n = 10)")
```



```
hist(xbar40, main = "Örnekleme Dağılımı (n = 40)")
```



$\bar{x}_{40}$ 'ın histogramı belirgin biçimde daha **dar** (standart hata küçüldüğü için) ve daha **simetrik/normal** görünümlüdür. $\bar{x}_{10}$ hâlâ hafifçe sağa çarpık bir iz taşır — çünkü popülasyonun (**gdpPercap**) kendisi sağa çarpıktır ve $n = 10$, CLT'nin tam devreye girmesi için $n = 40$ 'tan daha küçüktür.